中学２年 数学 １学期中間対策 問題用紙　No. 1

２年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. あるクラスの生徒 20 人の身長を測定すると，次のようになった。この 20 個のデータについて，以下の問いに答えなさい。ただし，データは左から小さい順に並べてある。

149	151	153	154	155	155	156
156	157	160	160	161	161	162
162	162	164	166	167	169	(cm)

(1) ①平均値，②中央値，③最頻値 をそれぞれ求めなさい。

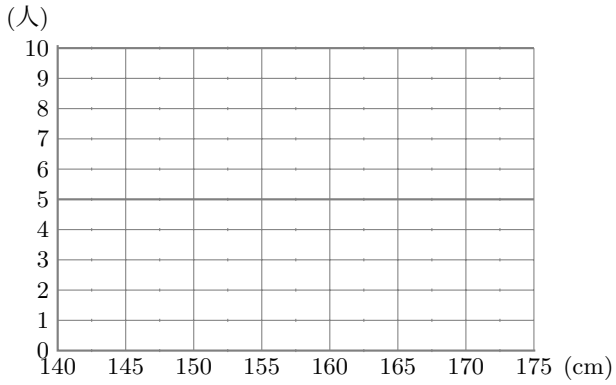
(2) データの範囲を求めなさい。

(3) データを度数分布表にまとめなさい。

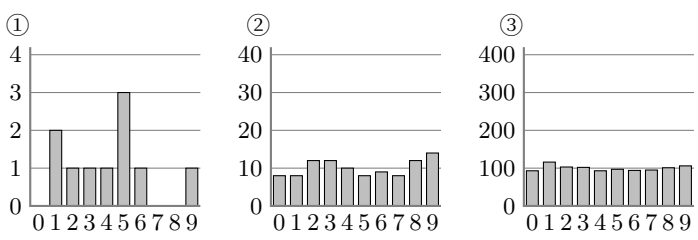
身長 (cm) 以上　未満	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
145～150				
150～155				
155～160				
160～165				
165～170				
計			—	—

(4) (3) の度数分布表について，①階級の幅，②中央値がふくまれる階級 をそれぞれ求めなさい。

(5) (3) の度数分布表を利用して，ヒストグラムと度数分布折れ線をかきなさい。



2. 円周率の小数第 1 位以降に現れる数字の出現頻度を ①小数第 10 位まで，②小数第 100 位まで，③小数第 1000 位までの 3 つの場合で調べると，以下に示す棒グラフが得られる。この結果から，円周率の中に現れる数字の出現頻度は，調べる桁数を増やすにつれてどうなっていくと予想されるか，答えなさい。



3. 次の式の次数を答えなさい。

(1) $-4x^2$　(2) $9ab^4$　(3) $-3x^2yz$

(4) $3a-2b-8$　(5) x^2+6xy^2-5y+7

4. 次の式を計算しなさい。

(1) $(a+4b+3)+(2b-5a+4)$

(2) $(x-2y+1)-(3x-4y-7)$

(3) $(x+3y-2)\times(-3)$　(4) $(2a-b+5)\div\left(-\dfrac{3}{2}\right)$

(5) $\dfrac{2x-4y}{3}-\dfrac{2(x-4y)}{5}$　(6) $(-2ab)\times 3a$

(7) $5x^3y^2\div\left(-\dfrac{5}{2}xy\right)^2$　(8) $-2x^2y\div x\times y$

(9) $12a^3b\div\dfrac{4}{3}ab$　(10) $\left(-2ab^2\right)^3$

5. $\begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$ のとき，次の式の値を求めなさい。

(1) $2(3x-4y)-3(x-3y)$

(2) $\dfrac{5x-8y}{3}-\dfrac{3x-5y}{2}$

6. 次の等式を，〔　〕内の文字について解きなさい。ただし，文字は 0 でない値をとるものとする。

(1) $S=\dfrac{1}{2}ah$　〔h〕　(2) $PV=nRT$　〔T〕

(3) $C=\dfrac{1000d}{M}x$　〔x〕　(4) $z=\dfrac{5x+4y}{9}$　〔x〕

7. n を自然数とするとき，次の数を n を用いて表しなさい。

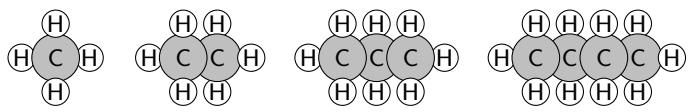
(1) 正の偶数　(2) 正の奇数

8. m を整数とするとき，次の数を m を用いて表しなさい。

(1) 5 の倍数　(2) 5 でわると 3 あまる数

9. 連続する 3 つの偶数の和は 6 の倍数になる。このことを，文字を使って説明しなさい。

10. 身のまわりの物質はすべて 原子 とよばれる粒子が結合してできており，炭素（C）や水素（H）も原子の種類である。炭素原子が結合し，そこに水素原子が結合してできた物質を 炭化水素 という。その中でも，①炭素原子が 1 列の直線状に並んでいる，②各炭素原子は 4 つの原子と，各水素原子は 1 つの原子とそれぞれ隣りあっている という 2 つの条件を満たす炭化水素を 直鎖状アルカン という。下の図は，炭素数（炭素原子の数）が 1～4 のときの直鎖状アルカンの構造である。図を参考にして，以下の問いに答えなさい。



炭素数 1　　炭素数 2　　炭素数 3　　炭素数 4

(1) 炭素数 5 の直鎖状アルカン 1 個に含まれる水素原子（H）の数を求めなさい。

(2) 炭素数 n の直鎖状アルカン 1 個に含まれる水素原子（H）の数を求めなさい。

11. 次の問いに答えなさい。

(1) 等式 $2x+3y=-1$ を満たすような x，y の値の組を，下の表の空欄㋐～㋓を埋めて求めなさい。

x	$\cdots$	-2	1	4	7	$\cdots$
y	$\cdots$	㋐	㋑	㋒	㋓	$\cdots$

(2) 等式 $3x+2y=6$ を満たすような x，y の値の組を，下の表の空欄㋔～㋗を埋めて求めなさい。

x	$\cdots$	-2	㋕	2	㋗	$\cdots$
y	$\cdots$	㋔	3	㋖	-3	$\cdots$

(3) (1), (2) から，連立方程式 $\begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 3x+2y=6 \end{cases}$ の解を求めなさい。

12. 次の連立方程式を解きなさい。

(1) $\begin{cases} 4x-5y=2 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ y=2x-5 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2(x-1)+3y=1 \\ x-1=3y+5 \end{cases}$　　(4) $\begin{cases} 0.6x+0.7y=5 \\ 0.4x+0.3y=-3 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} \dfrac{3x-7}{4}-\dfrac{2y-1}{5}=1 \\ 2x-3y=1 \end{cases}$

13. 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x-5y=3x-8y=1$

(2) $3x+5y=2x-3=4y+5$

中学２年 数学 １学期中間対策 解答用紙　No. 1

２年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

(1) ①～③ 各２点　①

② 　③

(2)

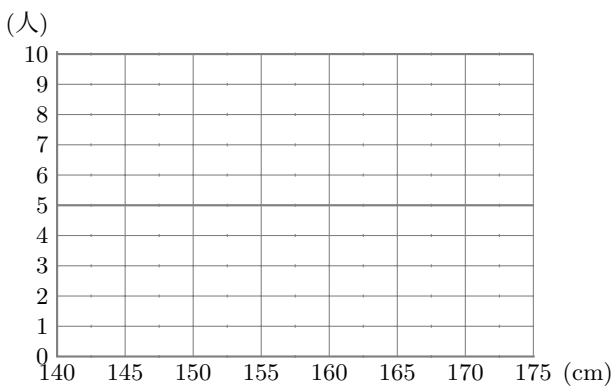
(3)

身長 (cm) 以上　未満	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
145～150				
150～155				
155～160				
160～165				
165～170				
計			—	—

(4) ① １点, ② ２点　①

②

(5)



2

3

(1)　(2)　(3)

(4)　(5)

4

(1)　(2)

(3)　(4)

(5)　(6)

(7)　(8)

(9)　(10)

5 (1)　(2)

6 (1)　(2)

(3)　(4)

7 (1)　(2)

8 (1)　(2)

9

10 (1)　個　(2)　個

11 (1) ㋐～㋓ 完答　㋐　㋑　㋒　㋓

(2) ㋔～㋗ 完答　㋔　㋕　㋖　㋗

(3) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$

12 (1) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$　(3) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$　(5) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$

13 (1) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$